LEARNING HUB MASTER SERIES • เล่มที่ 03

พีชคณิตเชิงเส้น: ปริภูมิเวกเตอร์, ปริภูมิย่อย & 4 ปริภูมิย่อยมูลฐาน

สัจพจน์ปริภูมิเวกเตอร์, เกณฑ์การเป็นปริภูมิย่อยและตัวอย่างค้าน, ปริภูมิว่าง N(A) และผลเฉลยพิเศษ, รูปแบบขั้นบันไดลดรูป R และเมทริกซ์ปริภูมิว่าง [−F; I], ปริภูมิสดมภ์ C(A) และผลเฉลยสมบูรณ์ $x = x_p + x_n$, ความเป็นอิสระเชิงเส้น ฐานหลัก และมิติ, ทฤษฎีบทแรงก์-นัลลิตี (Rank-Nullity Theorem), และภาพใหญ่ของพีชคณิตเชิงเส้นของ Strang (The Four Fundamental Subspaces)

หัวข้อสำคัญภายในเล่ม:

- สัจพจน์ 8 ประการของปริภูมิเวกเตอร์ & เกณฑ์การปิด 2 ประการสำหรับปริภูมิย่อย
- ปริภูมิว่าง N(A) ปะทะ ปริภูมิสดมภ์ C(A): สภาพเชิงมิติและการแก้ระบบสมการ
- ตัวแปรหลัก ตัวแปรอิสระ และการสร้างผลเฉลยพิเศษด้วยสูตรสำเร็จ [−F; I]
- โครงสร้างเชิงเรขาคณิตของผลเฉลยสมบูรณ์: ไฮเปอร์เพลนที่ขนานกับปริภูมิว่าง
- 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานและภาพใหญ่ของ Gilbert Strang (The Big Picture of Linear Algebra)

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

- Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 3: Vector Spaces and Subspaces)
- Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (ภาพใหญ่ 4 ปริภูมิย่อยและการจับคู่แบบผกผันได้)
- MIT OpenCourseWare 18.06 — บรรยายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ชุดที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11

มาตรฐานการตีพิมพ์: ฉบับภาษาไทยระดับวิชาการ (Publication-Grade Thai Edition) • หมวดหมู่ Document/Linear-Algebra/TH

องค์ประกอบสมบูรณ์: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ภาพ • กล่องเทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks) 4 กล่อง • โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน 5 ข้อ • ตารางสรุป 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานและผังการตัดสินใจภาวะหาผลเฉลยได้

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

ภาคที่ 1: ปริภูมิเวกเตอร์ & ปริภูมิย่อย (Vector Spaces & Subspaces)

1.1 นิยาม & สัจพจน์พื้นฐาน 8 ประการของปริภูมิเวกเตอร์

1.2 ปริภูมิย่อย: เกณฑ์การมีสมบัติปิด & ข้อกำหนดจุดกำเนิด

1.3 ปริภูมิย่อยใน $\mathbb{R}^n$ และตัวอย่างค้านคลาสสิก

1.4 ปริภูมิเวกเตอร์นามธรรม: ปริภูมิเมทริกซ์และปริภูมิฟังก์ชัน

ภาคที่ 2: ปริภูมิว่าง N(A) & การหาผลเฉลย Ax = 0 (The Nullspace & Ax = 0)

2.1 นิยามของปริภูมิว่าง & การพิสูจน์การเป็นปริภูมิย่อย

2.2 สดมภ์หลัก ปะทะ ตัวแปรอิสระ ในรูปแบบขั้นบันได

2.3 ผลเฉลยพิเศษ (Special Solutions) ของสมการเอกพันธุ์ Ax = 0

2.4 รูปแบบขั้นบันไดลดรูป R และเมทริกซ์ปริภูมิว่าง N = [−F; I] ⚡ FAST-TRACK 1 & 2

ภาคที่ 3: ปริภูมิสดมภ์ C(A) & ผลเฉลยสมบูรณ์ (The Column Space & Complete Solution)

3.1 ปริภูมิสดมภ์ C(A) & เงื่อนไขการหาผลเฉลยได้ $b \in C(A)$

3.2 ผลเฉลยเฉพาะ (The Particular Solution x_p)

3.3 ผลเฉลยสมบูรณ์: $x = x_p + x_n$

ภาคที่ 4: ความเป็นอิสระเชิงเส้น, ฐานหลัก & มิติ (Independence, Basis & Dimension)

4.1 นิยามความเป็นอิสระเชิงเส้น เซตการสแปน และฐานหลัก

4.2 มิติ & ทฤษฎีบทแรงก์-นัลลิตี: r + (n − r) = n

4.3 สี่ความเป็นไปได้ของระบบ Ax = b (จัตุรัส, กว้าง, สูง, บกพร่อง) ⚡ FAST-TRACK 3 & 4

ภาคที่ 5: สี่ปริภูมิย่อยมูลฐาน (ภาพใหญ่ของ Gilbert Strang)

5.1 นิยาม 4 ปริภูมิย่อย: ปริภูมิแถว, ปริภูมิว่าง, ปริภูมิสดมภ์, ปริภูมิว่างด้านซ้าย

5.2 ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก: $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$ และ $\mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T)$

5.3 ภาพใหญ่: การส่งแบบผกผันได้ที่แท้จริงระหว่างปริภูมิแถวและปริภูมิสดมภ์

ภาคที่ 6: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก (Publication-Grade Worked Problems)

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.1: การตรวจสอบ 4 ปริภูมิย่อยอย่างสมบูรณ์ของเมทริกซ์ผืนผ้า 3×4

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.2: การกำจัดบนระบบแต่งเติมและผลเฉลยสมบูรณ์ $x_p + x_n$

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.3: เมทริกซ์ 4×2 แรงก์สดมภ์เต็ม, เมทริกซ์ผกผันด้านซ้าย & ปริภูมิว่างซ้าย

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.4: ปริภูมิย่อยเมทริกซ์สมมาตร S_3 และพหุนามที่ถูกจำกัดเงื่อนไข P_3

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.5: ผลคูณภายนอกอันดับหนึ่ง $A = u\,v^T$ & เรขาคณิตของปริภูมิย่อย

ภาคผนวก: ตารางสรุปหลัก & ผังการตัดสินใจ (Master Summary & Decision Tree)

ภาคผนวก ก: ตารางสรุป 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานอย่างครบวงจร (Master Reference Table)

ภาคผนวก ข: ผังการตัดสินใจภาวะหาผลเฉลยได้ของสมการ Ax = b (Decision Tree)

ภาคที่ 1: ปริภูมิเวกเตอร์ & ปริภูมิย่อย

1.1 นิยาม & สัจพจน์พื้นฐาน 8 ประการของปริภูมิเวกเตอร์

ปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Space V) คือเซตของวัตถุ (เรียกว่า "เวกเตอร์") พร้อมด้วยการดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่ **การบวกเวกเตอร์ (+)** และ **การคูณด้วยสเกลาร์ (·)** ซึ่งมีสมบัติปิด (Closed) ภายใต้ทั้งสองการดำเนินการ และสอดคล้องกับสัจพจน์ 8 ประการต่อไปนี้สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ และสเกลาร์ $c, d \in \mathbb{R}$:

สัจพจน์ (Axiom)	การแสดงออกทางพีชคณิต	ความหมายเชิงโครงสร้าง
1. การสลับที่การบวก	$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$	ลำดับของการรวมเวกเตอร์ไม่มีผลต่อผลลัพธ์
2. การเปลี่ยนกลุ่มการบวก	$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$	การต่อลูกศรหัวกับหางไม่ขึ้นกับลำดับการจัดกลุ่ม
3. เอกลักษณ์การบวก	มี $\mathbf{0} \in V$ ซึ่ง $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$	ต้องมีเวกเตอร์ศูนย์ $\mathbf{0}$ อาศัยอยู่ในเซตเสมอ
4. ตัวผกผันการบวก	สำหรับทุก $\mathbf{v}$ มี $(-\mathbf{v})$ ซึ่ง $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$	มีเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ชี้ตรงข้าม 180°
5. การแจกแจงสเกลาร์ 1	$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$	สเกลาร์แจกแจงเข้าไปบนผลรวมของเวกเตอร์ได้
6. การแจกแจงสเกลาร์ 2	$(c + d)\mathbf{v} = c\mathbf{v} + d\mathbf{v}$	ผลรวมของสเกลาร์แจกแจงบนเวกเตอร์ได้
7. การเปลี่ยนกลุ่มสเกลาร์	$c(d\mathbf{v}) = (cd)\mathbf{v}$	การสเกลสองขั้นตอนเทียบเท่ากับการคูณสเกลาร์รวม
8. เอกลักษณ์การคูณสเกลาร์	$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$	การคูณด้วยเลข 1 ไม่เปลี่ยนแปลงเวกเตอร์

1.2 ปริภูมิย่อย: เกณฑ์การมีสมบัติปิด & ข้อกำหนดจุดกำเนิด

ปริภูมิย่อย (Subspace S) ของปริภูมิเวกเตอร์ V คือสับเซต $S \subseteq V$ ที่ตัวมันเองเป็นปริภูมิเวกเตอร์ภายใต้การดำเนินการเดิม โชคดีที่เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสัจพจน์ทั้ง 8 ประการใหม่ทั้งหมด แต่ใช้**เกณฑ์การปิด 2 ประการที่กระชับ**:

> **▶ เกณฑ์การตัดสินความเป็นปริภูมิย่อย (The Subspace Test)**
>
> สับเซตที่ไม่ใช่เซตว่าง $S \subseteq V$ จะเป็นปริภูมิย่อยก็ต่อเมื่อ:
>
> 1. **มีสมบัติปิดภายใต้การบวก:** หาก $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in S$ แล้ว $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$
> 2. **มีสมบัติปิดภายใต้การคูณด้วยสเกลาร์:** หาก $\mathbf{v} \in S$ และ $c \in \mathbb{R}$ แล้ว $c\mathbf{v} \in S$
>
> ผลสืบเนื่องที่สำคัญยิ่งยวด: หากเลือกสเกลาร์ $c = 0$ จากเกณฑ์ข้อ 2 จะได้ว่า $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \in S$ ทันที ดังนั้น **ปริภูมิย่อยทุกปริภูมิย่อยจะต้องบรรจุเวกเตอร์ศูนย์ (จุดกำเนิด) เสมอ!** หากสับเซตใดไม่มีจุดกำเนิด จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นปริภูมิย่อยทันทีโดยไม่ต้องตรวจข้ออื่น!

1.3 ปริภูมิย่อยใน $\mathbb{R}^n$ และตัวอย่างค้านคลาสสิก

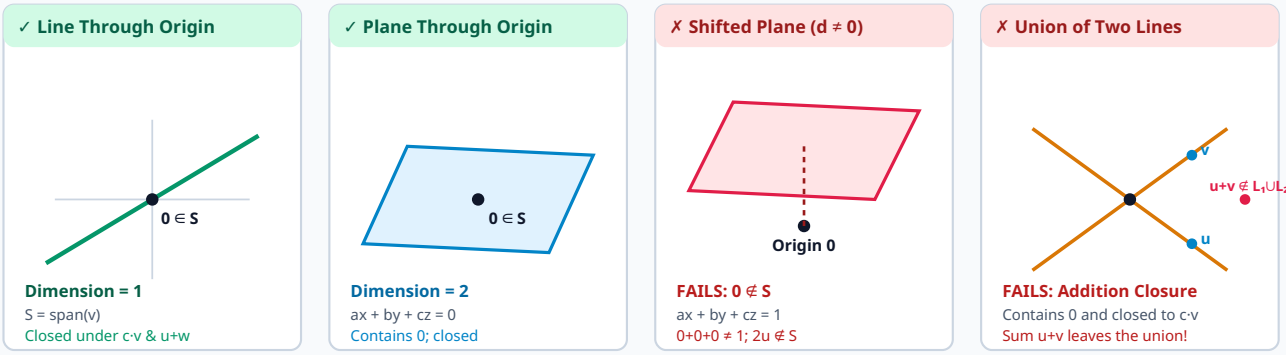
ปริภูมิย่อยที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน $\mathbb{R}^3$ มีเพียง 4 ระดับมิติเท่านั้น:

- **มิติ 0:** เซตที่มีเพียงจุดกำเนิดจุดเดียว $Z = \{[0, 0, 0]^T\}$
- **มิติ 1:** เส้นตรงใดๆ ที่**ลากผ่านจุดกำเนิด** (เส้นตรงที่ไม่ผ่านจุดกำเนิดไม่ใช่ปริภูมิย่อย)
- **มิติ 2:** ระนาบแบนราบใดๆ ที่**ลากผ่านจุดกำเนิด**

- **มิติ 3:** ปริภูมิทั้งหมด $\mathbb{R}^3$

Figure 3.4: Subspaces vs. Non-Subspaces in $\mathbb{R}^3$: The Origin & Linearity Test

A subset $S \subseteq \mathbb{R}^3$ is a subspace if and only if it contains 0 and is closed under both addition and scalar scaling



รูปที่ 1.1: การเปรียบเทียบเชิงเรขาคณิตระหว่างปริภูมิย่อยแท้จริงและสับเซตที่ไม่ใช่ปริภูมิย่อยใน $\mathbb{R}^3$ เส้นตรงและระนาบที่ลากผ่านจุดกำเนิดผ่านการทดสอบความเป็นปริภูมิย่อย ในขณะที่ระนาบเลื่อนขนาน *(ไม่ผ่านจุดกำเนิด)* หรือควอดรันต์ที่หนึ่ง *(ไม่ปิดภายใต้การคูณด้วยสเกลาร์ลบ)* ล้มเหลวทันที!

1.4 ปริภูมิเวกเตอร์นามธรรม: ปริภูมิเมทริกซ์และปริภูมิฟังก์ชัน

ปริภูมิเวกเตอร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเวกเตอร์สดมภ์ใน $\mathbb{R}^n$:

- **ปริภูมิเมทริกซ์ M (Matrix Spaces):** เซตของเมทริกซ์ขนาด 3 × 3 ทั้งหมด $M_{3\times3}$ ก่อกำเนิดปริภูมิเวกเตอร์มิติ 9! สับเซตของเมทริกซ์สมมาตร S (มิติ = 6), เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน U (มิติ = 6), และเมทริกซ์ทแยงมุม D (มิติ = 3) ล้วนเป็นปริภูมิย่อยที่แท้จริงของ M
- **ปริภูมิพหุนามและฟังก์ชัน (Function Spaces):** เซตของพหุนามดีกรีไม่เกิน n (P_n) ก่อกำเนิดปริภูมิเวกเตอร์มิติ n + 1 ฟังก์ชันต่อเนื่อง C(∞) เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติอนันต์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ y'' + y = 0 คือปริภูมิย่อยมิติ 2 ที่มีฐานหลักเป็น {cos(x), sin(x)}

ภาคที่ 2: ปริภูมิว่าง N(A) & การหาผลเฉลย Ax = 0

2.1 นิยามของปริภูมิว่าง & การพิสูจน์การเป็นปริภูมิย่อย

นิยาม: ปริภูมิว่าง (The Nullspace N(A))

สำหรับเมทริกซ์ A ขนาด m × n ใดๆ **ปริภูมิว่าง (Nullspace หรือ Kernel) N(A)** คือเซตของเวกเตอร์ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ทั้งหมดที่ทำให้ผลคูณ A**x** ยุบลงเป็นเวกเตอร์ศูนย์:

$$N(A) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad | \quad A\mathbf{x} = \mathbf{0} \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

การพิสูจน์ว่า N(A) เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$เสมอ

เราตรวจสอบเกณฑ์การปิด 2 ประการโดยใช้สมบัติเชิงเส้นของการคูณเมทริกซ์ A(**v** + **w**) = A**v** + A**w** และ A(c**v**) = c(A**v**):

1. **การปิดภายใต้การบวก:** ให้ **x**, **y** ∈ N(A) นั่นคือ A**x** = **0** และ A**y** = **0** ดังนั้น A(**x** + **y**) = A**x** + A**y** = **0** + **0** = **0** ทำให้ **x** + **y** ∈ N(A)
2. **การปิดภายใต้สเกลาร์:** ให้ c ∈ ℝ จะได้ A(c**x**) = c(A**x**) = c(**0**) = **0** ทำให้ c**x** ∈ N(A) □

2.2 สดมภ์หลัก ปะทะ ตัวแปรอิสระ ในรูปแบบขั้นบันได

เมื่อนำเมทริกซ์ A มาผ่านการกำจัดแบบเกาส์ สดมภ์จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทอย่างชัดเจน:

- **สดมภ์หลัก (Pivot Columns):** สดมภ์ที่มีตำแหน่งจุดหมุน $d_i \neq 0$ (จำนวนสดมภ์หลัก = แรงก์ *r*) ตัวแปรที่ตรงกับสดมภ์เหล่านี้คือ **ตัวแปรหลัก (Pivot Variables)**
- **สดมภ์อิสระ (Free Columns):** สดมภ์ที่ไม่มีจุดหมุน ตัวแปรที่ตรงกับสดมภ์เหล่านี้คือ **ตัวแปรอิสระ (Free Variables)** ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ **n − r** ตัว! ตัวแปรอิสระเหล่านี้สามารถกำหนดค่าเป็นจำนวนจริงใดๆ ก็ได้อย่างเสรี

2.3 ผลเฉลยพิเศษ (Special Solutions) ของสมการเอกพันธุ์ Ax = 0

เพื่อหาฐานหลักของปริภูมิว่าง N(A) เราจะสร้าง **ผลเฉลยพิเศษ (Special Solutions)** ทีละตัวตามจำนวนตัวแปรอิสระ n − r ตัว:

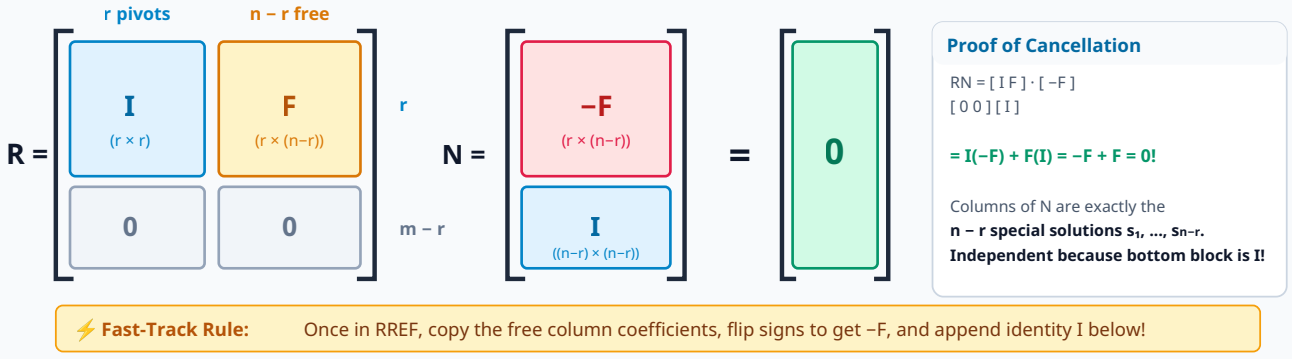
- กำหนดให้ตัวแปรอิสระตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับ **1** และกำหนดให้ตัวแปรอิสระตัวที่เหลือทั้งหมดเป็น **0**
- ใช้การแทนค่าย้อนกลับเพื่อแก้หาค่าของตัวแปรหลัก
- ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับตัวแปรอิสระทุกตัว จะได้ผลเฉลยพิเศษ $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \ldots, \mathbf{s}_{n-r}$ ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันและทำหน้าที่เป็น**ฐานหลักของ N(A)**!

2.4 รูปแบบขั้นบันไดลดรูป R และเมทริกซ์ปริภูมิว่าง N = [−F; I]

หากเราดำเนินการกำจัดต่อไปจนสมาชิกเหนือจุดหมุนเป็นศูนย์ทั้งหมด และหารแต่ละแถวด้วยค่าจุดหมุน เมทริกซ์จะกลายเป็น **รูปแบบขั้นบันไดลดรูป (Reduced Row Echelon Form หรือ RREF) R = rref(A)**

Figure 3.3: Matrix Block Structure: RREF Matrix R and Nullspace Matrix N

When pivot columns come first, RN = 0 reveals all n − r special solutions directly in closed form



⚡ **Fast-Track Rule:** Once in RREF, copy the free column coefficients, flip signs to get −F, and append identity I below!

รูปที่ 2.1: โครงสร้างแบบบล็อกของเมทริกซ์ *RREF R = [I F]* และการสังเคราะห์เมทริกซ์ปริภูมิว่าง *N = [−F; I]* เมื่อนำมาคูณกัน *RN = [I F] [−F; I] = −F + F = 0* จะเผยให้เห็นผลเฉลยพิเศษของสมการ *Ax = 0* ทั้งหมดในทันที!

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 1 & 2: สูตรลัดเมทริกซ์ปริภูมิว่าง N = [−F; I] ใน 5 วินาที

เมื่อจัดเมทริกซ์ RREF ให้สดมภ์หลัก *r* สดมภ์แรกอยู่ทางซ้าย: R = [I_r F] โดยที่ F คือบล็อกของสดมภ์อิสระขนาด r × (n−r) **เมทริกซ์ปริภูมิว่าง N ขนาด n × (n−r) จะมีสูตรสำเร็จปิดทันทีคือ:**

$$N = \begin{bmatrix} -F \\ I_{n-r} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad RN = \begin{bmatrix} I & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix} = -F + F = \mathbf{0}$$

สดมภ์แต่ละสดมภ์ของ N คือผลเฉลยพิเศษ $\mathbf{s}_i$ แต่ละตัวโดยตรง! ไม่จำเป็นต้องแก้สมการแทนค่าย้อนกลับแม้แต่บรรทัดเดียว!

ภาคที่ 3: ปริภูมิสดมภ์ C(A) & ผลเฉลยสมบูรณ์

3.1 ปริภูมิสดมภ์ C(A) & เงื่อนไขการหาผลเฉลยได้ b ∈ C(A)

ปริภูมิสดมภ์ (Column Space C(A)) คือสแปนของเวกเตอร์สดมภ์ทั้งหมดของ A ใน $\mathbb{R}^m$:

$$C(A) = \text{Span}\{ \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n \} \subseteq \mathbb{R}^m$$

สมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะหาผลเฉลยได้ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{b} \in C(A)$ ในระหว่างการกำจัดแบบเกาส์ หากแถวที่ *r+1* ถึง *m* ของ RREF กลายเป็นแถวศูนย์ทั้งหมด ระบบจะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันของเวกเตอร์แต่งเติม **d** กลายเป็นศูนย์ด้วย: $d_{r+1} = \ldots = d_m = 0$

3.2 ผลเฉลยเฉพาะ (The Particular Solution x_p)

ในการหา**ผลเฉลยเฉพาะ (Particular Solution $\mathbf{x}_p$)** หนึ่งตัวของสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

- กำหนดให้**ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์พอดี (Free variables = 0)**
- แก้สมการหาค่าของตัวแปรหลัก *r* ตัวจากสมการ $R\mathbf{x} = \mathbf{d}$

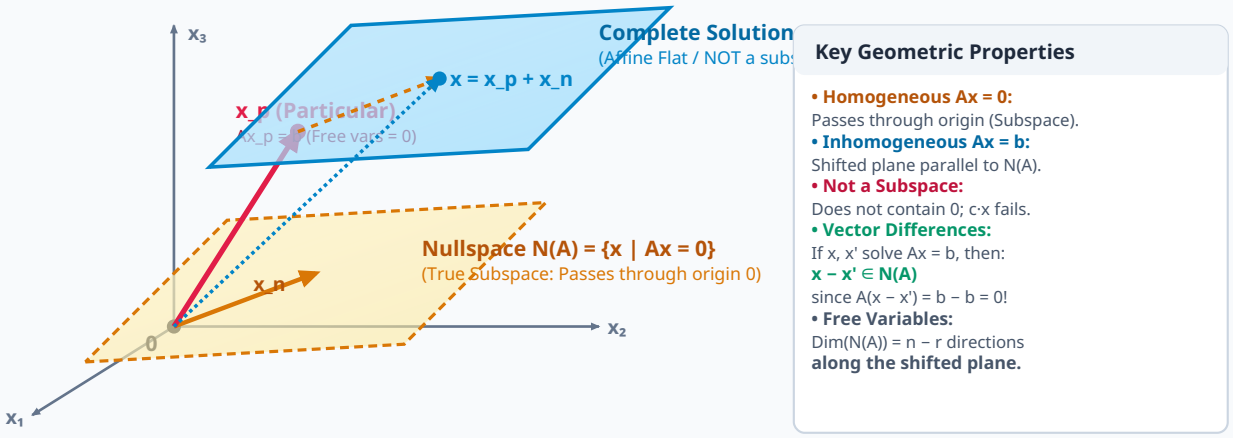
3.3 ผลเฉลยสมบูรณ์: $x = x_p + x_n$

เมื่อได้ผลเฉลยเฉพาะ $\mathbf{x}_p$ และฐานหลักของปริภูมิว่าง $\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_{n-r}$ แล้ว **ผลเฉลยสมบูรณ์ (Complete Solution)** ของ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ คือ:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_{null} = \mathbf{x}_p + c_1 \mathbf{s}_1 + c_2 \mathbf{s}_2 + \cdots + c_{n-r} \mathbf{s}_{n-r}$$

Figure 3.2: Geometric Anatomy of the Complete Solution x = x_p + x_n

The solution set to Ax = b is an affine plane parallel to the nullspace N(A), shifted away from origin by x_p



รูปที่ 3.1: กายวิภาคเชิงเรขาคณิตของผลเฉลยสมบูรณ์ $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_n$ ปริภูมิว่าง *N(A)* คือระนาบที่ลากผ่านจุดกำเนิด เซตผลเฉลยของสมการไม่เอกพันธุ์ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ คือระนาบแอฟฟีนที่ขนานกับ *N(A)* แต่ถูกยกเลื่อนขนานออกจากจุดกำเนิดด้วยเวกเตอร์ผลเฉลยเฉพาะ $\mathbf{x}_p$

ภาคที่ 4: ความเป็นอิสระเชิงเส้น, ฐานหลัก & มิติ

4.1 นิยามความเป็นอิสระเชิงเส้น เซตการสแปน และฐานหลัก

- **ความเป็นอิสระเชิงเส้น (Linear Independence):** เวกเตอร์ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน ก็ต่อเมื่อ $c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ บังคับให้สเกลาร์ทุกตัวต้องเป็นศูนย์เท่านั้น: $c_1 = \dots = c_k = 0$
- **เซตการสแปน (Spanning Set):** เซตของเวกเตอร์ที่การรวมเชิงเส้นของพวกมันสามารถสร้างสมาชิกทุกตัวในปริภูมิ V ได้
- **ฐานหลัก (Basis):** เซตของเวกเตอร์ที่เป็น**อิสระเชิงเส้นต่อกันและสแปนทั่วทั้งปริภูมิ V พร้อมกัน** ฐานหลักคือเซตการสแปนที่มีขนาดเล็กที่สุด และเป็นเซตอิสระเชิงเส้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด!

4.2 มิติ & ทฤษฎีบทแรงก์-นัลลิตี: r + (n − r) = n

มิติ (Dimension): จำนวนเวกเตอร์ในฐานหลักใดๆ ของปริภูมิ V (ทุกฐานหลักของปริภูมิเดียวกันจะมีจำนวนสมาชิกเท่ากันเสมอ)

▶ ทฤษฎีบทแรงก์-นัลลิตี (The Fundamental Rank-Nullity Theorem)

สำหรับเมทริกซ์ A ขนาด m × n ที่มีแรงก์เท่ากับ *r*:

$$\textbf{Rank(A) + Nullity(A) = n} \quad \Leftrightarrow \quad \textbf{r + (n − r) = n}$$

ความหมาย: จำนวนสดมภ์หลัก (มิติของปริภูมิสดมภ์) บวกด้วยจำนวนสดมภ์อิสระ (มิติของปริภูมิว่าง) จะต้องเท่ากับจำนวนสดมภ์ทั้งหมด *n* เสมอ!

4.3 สี่ความเป็นไปได้ของระบบ Ax = b

แรงก์ (Rank)	โครงสร้าง RREF R	ผลเฉลยของ Ax = 0	ผลเฉลยของ Ax = b
r = m = n (จัตุรัสเต็ม)	R = I (เอกลักษณ์)	มีเพียง **x** = **0** ตัวเดียว	**มีผลเฉลยหนึ่งเดียวเสมอ** สำหรับทุก **b**
r = m < n (แรงก์แถวเต็ม)	R = [I F] (แนวนอน)	มีตัวแปรอิสระ n − m ตัว	**มีผลเฉลยอนันต์ตัวเสมอ** สำหรับทุก **b**
r = n < m (แรงก์สดมภ์เต็ม)	R = $\begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$ (แนวตั้ง)	มีเพียง **x** = **0** ตัวเดียว	**มีผลเฉลยหนึ่งเดียว หรือไม่มีผลเฉลย** (0 หรือ 1)
r < m และ r < n (บกพร่อง)	R = $\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	มีตัวแปรอิสระ n − r ตัว	**ไม่มีผลเฉลย หรือมีผลเฉลยอนันต์ตัว** (0 หรือ ∞)

ภาคที่ 5: สี่ปริภูมิย่อยมูลฐาน (ภาพใหญ่ของ Gilbert Strang)

5.1 นิยาม 4 ปริภูมิย่อยมูลฐาน

เมทริกซ์ A ขนาด m × n ใดๆ เชื่อมโยง 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานที่แบ่งออกเป็นสองฟากฝั่ง:

ปริภูมิย่อย (Subspace)	สัญลักษณ์	ปริภูมิแม่ (Host Space)	มิติ (Dimension)	ฐานหลักมาตรฐาน (Standard Basis)
1. ปริภูมิแถว (Row Space)	$C(A^T)$	$\mathbb{R}^n$	**r**	แถวที่ไม่เป็นศูนย์ *r* แถวแรกของ R
2. ปริภูมิว่าง (Nullspace)	$N(A)$	$\mathbb{R}^n$	**n − r**	ผลเฉลยพิเศษ $n - r$ ตัว (สดมภ์ของ N)
3. ปริภูมิสดมภ์ (Column Space)	$C(A)$	$\mathbb{R}^m$	**r**	สดมภ์หลัก *r* สดมภ์ดั้งเดิมของเมทริกซ์ A
4. ปริภูมิว่างซ้าย (Left Nullspace)	$N(A^T)$	$\mathbb{R}^m$	**m − r**	แถวสุดท้าย $m - r$ แถวของเมทริกซ์การกำจัด E

5.2 ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก: $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$

ความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือ **ปริภูมิแถวและปริภูมิว่างตั้งฉากกันโดยสมบูรณ์ใน $\mathbb{R}^n$**:

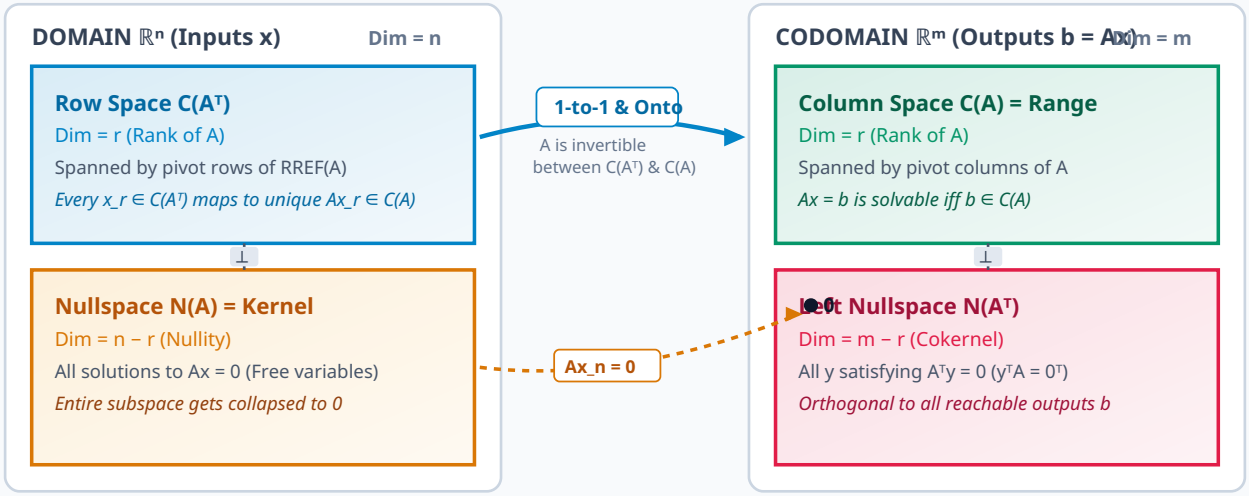
$$C(A^T) \perp N(A) \quad \text{และ} \quad C(A^T) \oplus N(A) = \mathbb{R}^n$$

ในทำนองเดียวกัน ในฝั่งผลลัพธ์ $\mathbb{R}^m$ **ปริภูมิสดมภ์และปริภูมิว่างด้านซ้ายตั้งฉากกันโดยสมบูรณ์**:

$$C(A) \perp N(A^T) \quad \text{และ} \quad C(A) \oplus N(A^T) = \mathbb{R}^m$$

Figure 3.1: The Big Picture of Linear Algebra — The Four Fundamental Subspaces

Direct sum decomposition into orthogonal complements: $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$ and $\mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T)$



รูปที่ 5.1: ภาพใหญ่ของพีชคณิตเชิงเส้น *(Gilbert Strang's Big Picture)* ฝั่งซ้าย: โดเมน $\mathbb{R}^n$ แตกออกเป็นปริภูมิแถวและปริภูมิว่างที่ตั้งฉากกัน ฝั่งขวา: โคโดเมน $\mathbb{R}^m$ แตกออกเป็นปริภูมิสดมภ์และปริภูมิว่างซ้ายที่ตั้งฉากกัน เมทริกซ์ A ทำหน้าที่ส่งปริภูมิแถวมิติ r ไปยังปริภูมิสดมภ์มิติ r อย่างสมบูรณ์แบบ *1-ต่อ-1* โดยไม่มีการสูญเสียข้อมูล*!*

ภาคที่ 6: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.1: การตรวจสอบ 4 ปริภูมิย่อยอย่างสมบูรณ์ของเมทริกซ์ผืนผ้า 3×4

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์ A = $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 9 & 7 \\ -1 & -3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ จงหาแรงก์ *r*, มิติ และฐานหลักของทั้ง 4 ปริภูมิย่อยมูลฐาน $C(A^T)$, $N(A)$, $C(A)$, และ $N(A^T)$

ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการกำจัดแถวเพื่อหารูปแบบขั้นบันไดลดรูป RREF R:

$$A \xrightarrow{R_2 - 2R_1,\ R_3 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2,\ R_2/3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 3R_2} R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

สดมภ์หลักคือสดมภ์ที่ 1 และ 3 ดังนั้น **แรงก์ r = 2**, ตัวแปรอิสระคือ x_2 และ x_4

ขั้นตอนที่ 2: ระบุฐานหลักของ 4 ปริภูมิย่อย:

- **ปริภูมิแถว $C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^4$ (มิติ r = 2):** แถวที่ไม่เป็นศูนย์ของ R: ฐานหลักคือ $\{ [1, 3, 0, -1]^T, [0, 0, 1, 1]^T \}$
- **ปริภูมิว่าง $N(A) \subseteq \mathbb{R}^4$ (มิติ n − r = 2):** ผลเฉลยพิเศษจาก $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$:
  - ให้ $x_2 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -3, x_3 = 0 \Rightarrow \mathbf{s}_1 = [-3, 1, 0, 0]^T$
  - ให้ $x_2 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow x_1 = 1, x_3 = -1 \Rightarrow \mathbf{s}_2 = [1, 0, -1, 1]^T$

  ฐานหลักคือ $\{ [-3, 1, 0, 0]^T, [1, 0, -1, 1]^T \}$
- **ปริภูมิสดมภ์ $C(A) \subseteq \mathbb{R}^3$ (มิติ r = 2):** สดมภ์ที่ 1 และ 3 ดั้งเดิมของ A: ฐานหลักคือ $\{ [1, 2, -1]^T, [3, 9, 3]^T \}$
- **ปริภูมิว่างซ้าย $N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^3$ (มิติ m − r = 1):** จากการกำจัดแถว แถวที่ 3 กลายเป็นศูนย์ด้วยการกระทำ $-5R_1 + 2R_2 + R_3 = \mathbf{0}$: ฐานหลักคือ $\{ [-5, 2, 1]^T \}$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ตรวจสอบการตั้งฉาก:

• $[1, 3, 0, -1] \cdot [-3, 1, 0, 0] = -3 + 3 + 0 + 0 = 0$ ($C(A^T) \perp N(A)$ ถูกต้อง!)

• $[-5, 2, 1] \cdot [1, 2, -1] = -5 + 4 + 1 = 0$ ($C(A) \perp N(A^T)$ ถูกต้องสมบูรณ์แบบ!)

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.2: การกำจัดบนระบบแต่งเติมและผลเฉลยสมบูรณ์ $x = x_p + x_n$

โจทย์: สำหรับเมทริกซ์ A ในข้อ 3.1 จงหาผลเฉลยสมบูรณ์ของสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ เมื่อ $\mathbf{b} = [1, 5, 5]^T$

ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการแถวบนระบบแต่งเติม [A | b]:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 9 & 7 & 5 \\ -1 & -3 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

แถวสุดท้าย 0 = 0 แสดงว่าระบบ**สอดคล้องและมีผลเฉลย (Consistent)**

ขั้นตอนที่ 2: หาผลเฉลยเฉพาะ x_p (กำหนดตัวแปรอิสระ $x_2 = x_4 = 0$):

จากแถว 1: $x_1 = -2$ และจากแถว 2: $x_3 = 1$ ดังนั้น: $\mathbf{x}_p = [-2, 0, 1, 0]^T$

ขั้นตอนที่ 3: สรุปผลเฉลยสมบูรณ์:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.3: เมทริกซ์ 4×2 แรงก์สดมภ์เต็ม, เมทริกซ์ผกผันด้านซ้าย & ปริภูมิว่างซ้าย

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์ทรงสูง $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (แรงก์เต็ม $r = n = 2$) จงหาเมทริกซ์ผกผันด้านซ้าย A_{left}^{-1} และฐานหลักของปริภูมิว่างซ้าย $N(A^T)$

ขั้นตอน: คำนวณผ่านเมทริกซ์กรัม A^TA:

$$A^TA = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \quad (A^TA)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$$

เมทริกซ์ผกผันด้านซ้ายคือ: $A_{\text{left}}^{-1} = (A^TA)^{-1} A^T$ ซึ่งสอดคล้องกับ $A_{\text{left}}^{-1} A = I_{2\times 2}$ อย่างแม่นยำ

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.4: ปริภูมิย่อยเมทริกซ์สมมาตร S_3 และพหุนามที่ถูกจำกัดเงื่อนไข P_3

โจทย์: จงหามิติและฐานหลักของ:
(ก) ปริภูมิย่อยของเมทริกซ์สมมาตรขนาด 3×3 ทั้งหมด S_3

(ข) ปริภูมิย่อยของพหุนามดีกรีไม่เกิน 3 ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข $p(0) = 0$ และ $p(1) = 0$

ผลการวิเคราะห์:

- (ก) เมทริกซ์สมมาตร 3×3 มีสมาชิกอิสระ 3 ตัวบนแนวทแยงมุม และ 3 ตัวเหนือแนวทแยงมุม: **มิติ = 6**
- (ข) พหุนาม $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ เงื่อนไข $p(0) = 0$ บังคับ $d = 0$; เงื่อนไข $p(1) = 0$ บังคับ $a + b + c = 0 \Rightarrow c = -a - b$ เหลือตัวแปรอิสระ 2 ตัว (a และ b): **มิติ = 2** ฐานหลักคือ $\{ x^3 - x, x^2 - x \}$

โจทย์ตัวอย่างที่ 3.5: ผลคูณภายนอกอันดับหนึ่ง $A = u\,v^T$ & เรขาคณิตของปริภูมิย่อย

โจทย์: ให้ $\mathbf{u} = [1, 2, 2]^T$ และ $\mathbf{v} = [2, -1, 2]^T$ สร้างเมทริกซ์ $A = \mathbf{u}\,\mathbf{v}^T$ จงอธิบายลักษณะทางเรขาคณิตของทั้ง 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานของ A

ผลการวิเคราะห์:

A เป็นเมทริกซ์อันดับหนึ่ง (Rank r = 1):

- **C(A):** เส้นตรงใน $\mathbb{R}^3$ ที่สแปนโดย $\mathbf{u}$ (มิติ = 1)
- **$C(A^T)$:** เส้นตรงใน $\mathbb{R}^3$ ที่สแปนโดย $\mathbf{v}$ (มิติ = 1)
- **N(A):** ระนาบใน $\mathbb{R}^3$ ที่ตั้งฉากกับ $\mathbf{v}$ (มิติ = $3 - 1 = 2$)
- **$N(A^T)$:** ระนาบใน $\mathbb{R}^3$ ที่ตั้งฉากกับ $\mathbf{u}$ (มิติ = $3 - 1 = 2$)

ภาคผนวก: ตารางสรุปหลัก & ผังการตัดสินใจ

ภาคผนวก ก: ตารางสรุป 4 ปริภูมิย่อยมูลฐานอย่างครบวงจร (Master Reference Table)

ปริภูมิย่อย	สัญลักษณ์	มิติ	ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก	ความหมายเชิงกายภาพ / การใช้งาน
ปริภูมิแถว	$C(A^T)$	r	$N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$	อินพุตที่มีประสิทธิภาพ ไม่สูญหายไปยังศูนย์
ปริภูมิว่าง	$N(A)$	$n - r$	$C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$	อินพุตที่ถูกบดขยี้เป็นศูนย์ (ความคลุมเครือของผลเฉลย)
ปริภูมิสดมภ์	$C(A)$	r	$N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m$	เอาต์พุตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ $A\mathbf{x}$
ปริภูมิว่างซ้าย	$N(A^T)$	$m - r$	$C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$	เงื่อนไขความสอดคล้องบน $\mathbf{b}$ (ข้อจำกัดของระบบ)

ภาคผนวก ข: ผังการตัดสินใจภาวะหาผลเฉลยได้ของสมการ Ax = b (Decision Tree)

ผังการตรวจสอบคำตอบ $Ax = b$ สำหรับเมทริกซ์ $m \times n$ แรงก์ r:

1. **ตรวจสอบว่า $\mathbf{b} \in C(A)$ หรือไม่:** หาก $\mathbf{b} \notin C(A)$ (นั่นคือ มีเงื่อนไข $0 = d_i \neq 0$ ในแถวศูนย์ของการกำจัด) ⇒ **ไม่มีผลเฉลย (0 Solutions)**
2. **หาก $\mathbf{b} \in C(A)$ (ระบบสอดคล้อง):**
   - หาก **$r = n$** (ไม่มีตัวแปรอิสระ, $N(A) = \{0\}$) ⇒ **มีผลเฉลยหนึ่งเดียว (Unique Solution: $x = x_p$)**
   - หาก **$r < n$** (มีตัวแปรอิสระ $n - r$ ตัว, $N(A) \neq \{0\}$) ⇒ **มีผลเฉลยอนันต์ตัว (Infinitely Many: $x = x_p + x_{null}$)**